

Aproximación de la Órbita de Artemis II mediante una aproximación de Dos Cuerpos con cónicas parchadas

Briyid Vanessa Garcia Forero¹, Marhía José Granada Restrepo¹, Juan Esteban Osorio Correa¹

¹Universidad de Antioquia, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
20 de Marzo, 2026

RESUMEN: El presente proyecto se hizo el modelado y la simulación numérica de la trayectoria de la misión Artemis II, empleando una aproximación de cónicas parchadas para resolver la dinámica del sistema Tierra-Luna-Nave. El estudio se centra en el diseño de una trayectoria de retorno libre circunlunar, la cual permite el regreso pasivo de la cápsula a la Tierra mediante el uso de asistencia gravitatoria. La metodología integra el aprovechamiento del efecto Oberth durante la inyección trans-lunar (TLI) y la propagación de las ecuaciones de movimiento mediante el módulo `Pymcel`. A través de la detección de la Esfera de Influencia (SOI) lunar, se validó la transición cinemática de la nave. Los resultados obtenidos confirman que la simplificación del problema de los N -cuerpos en sistemas de dos cuerpos independientes es una buena herramienta para recrear con precisión la geometría de "figura en ocho".

Palabras Clave. Problema de los 2 Cuerpos, Luna, Tierra, Artemis II

1. INTRODUCCIÓN

Inspirados en la recreación de trayectorias espaciales, se seleccionó la misión Artemis II por emplear una trayectoria de retorno libre circunlunar, diseñada para que la gravedad de la Luna actúe como asistencia natural. Si bien este sistema puede entenderse inicialmente como un problema de tres cuerpos, para efectos de aplicar los principios del problema de dos cuerpos, el presente proyecto modela la trayectoria mediante el método de cónicas parchadas. Así, se analiza la transición cinemática entre las esferas de influencia (SOI) terrestre y lunar. A través de esta simulación, se aplican y validan conceptos como la energía específica y el efecto Oberth, demostrando cómo la simplificación del problema de los N -cuerpos en sistemas de dos cuerpos independientes permite el diseño eficiente de misiones espaciales. [1]

2. Metodología

La trayectoria de la misión Artemis II se modeló utilizando una aproximación secuencial del problema de los dos cuerpos, dividida en tres fases principales:

2.1. Fase Geocéntrica y Efecto Oberth

En esta primera etapa, para la inyección trans-lunar (TLI), se aplicó un diferencial de velocidad (Δv) en el perigeo. Esta maniobra se fundamenta en el efecto Oberth, el cual establece que la eficiencia de un cambio de energía cinética es máxima cuando la velocidad del vehículo es mayor. Se calculó el Δv necesario para transformar la órbita circular inicial en una elipse de transferencia. La propagación de la trayectoria se realizó integrando numéricamente las ecuaciones de movimiento utilizando el módulo `Pymcel` y su herramienta de solución de N -cuerpos.

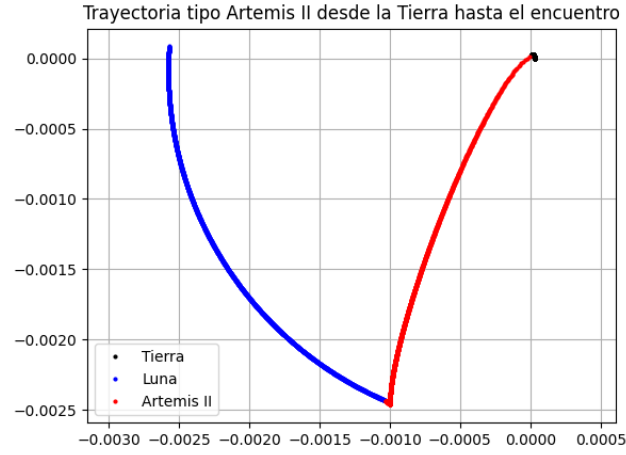


Figura 1: Trayectoria de Ida de la nave a la Esfera de Influencia de la luna [2]

2.2. Determinación de la Esfera de Influencia (SOI)

Para la evolución temporal de la nave, se utilizó el integrador de `ncuerpos_solucion`. La transición entre la influencia terrestre y la lunar se definió mediante la Esfera de Influencia (SOI). El algoritmo detiene la integración en el momento exacto en que la distancia relativa entre la nave y la Luna es menor o igual al radio de influencia calculado por la fórmula:

$$R_{SOI} \approx d_{TL} \left(\frac{m_{Luna}}{m_{Tierra}} \right)^{2/5} \quad (1)$$

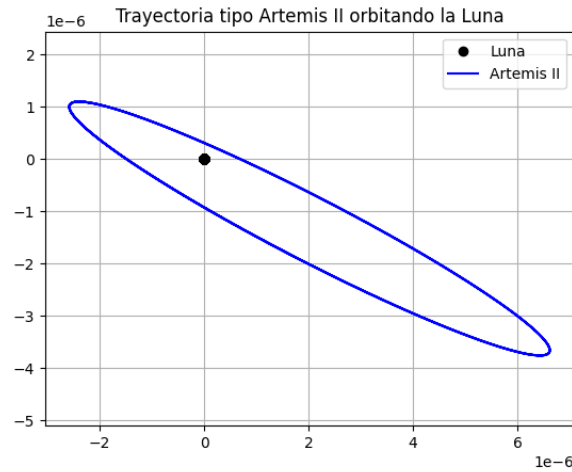


Figura 2: Trayectoria respecto a la luna [2]

2.3. Vuelo de Retorno

Al alcanzar el borde de la SOI, se realizó un cambio de coordenadas de un sistema geocéntrico a uno selenocéntrico. Este parche implica una resta vectorial de los estados de posición y velocidad entre la nave y la Luna. Esta transformación permite que la nave sea capturada por el pozo gravitatorio lunar en una trayectoria hiperbólica con una excentricidad $e > 1$, cumpliendo así con las condiciones físicas de una trayectoria de retorno libre que redirige la nave de vuelta a la Tierra.

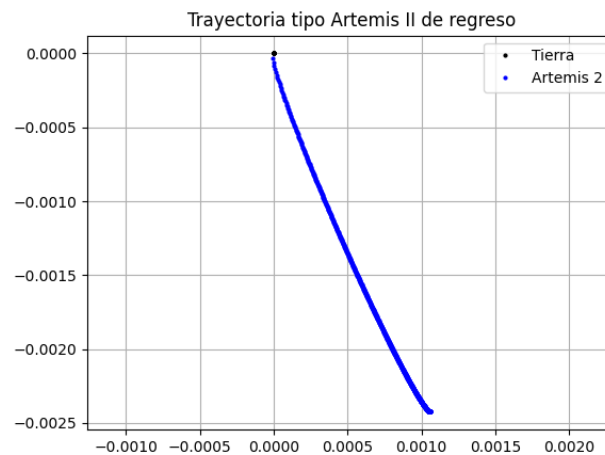


Figura 3: Trayectoria de regreso a la Tierra [2]

3. Resultados y análisis

Tras la ejecución de la simulación numérica, se obtuvieron los siguientes resultados: (Añadir grafica)

En esta representación se observa cómo la nave parte desde una órbita terrestre y, tras recorrer la fase de transferencia, intersecta la órbita lunar en el momento preciso. El gráfico permite identificar el "pivote" gravitatorio donde la dirección del movimiento cambia sin necesidad de propulsión adicional, regresando al punto de origen en las proximidades de la Tierra.

En cuanto al periodo de duracion...

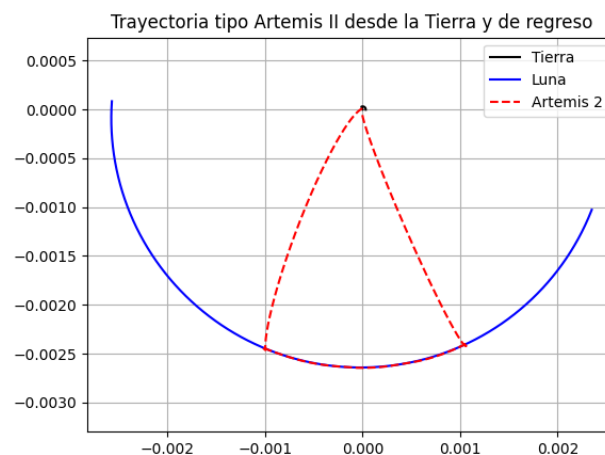


Figura 4: Trayectoria Final calculada [2]

4. Conclusiones

La implementación del Efecto Oberth es esencial para el planteamiento inicial del problema ya que en esto se fundamenta el impulso desde el perigeo que permite que la nave alcanzara la esfera de influencia Lunar en el tiempo previsto... Finalmente, el proyecto permitió integrar el análisis matemático de los elementos orbitales con la experimentación numérica. La concordancia entre los estados de posición y velocidad obtenidos en el "parche" vectorial demuestra que la mecánica celeste clásica sigue siendo el pilar fundamental para la navegación en la exploración espacial moderna, como lo representa el programa Artemis II.

5. REFERENCIAS

- [1] J. I. Zuluaga, “Mecánica celeste,” *Universidad de Antioquia*, 2025.
- [2] B. V. Garcia Forero, J. E. Osorio Correa, and M. J. Granada Restrepo, “Simulation of the artemis ii project orbit from a 2 body approach,” April 2026. Disponible en <https://github.com/marss-7/celeste-mini-projects>.